

Методические указания по выполнению лабораторной работы по курсу «Компьютерное моделирование»

Методические указания, приведённые ниже, стоит изучить после подробного изучения лекции по решётчатым газам. Необходимо понимать различия между моделью с уравнением Больцмана и моделями газа в виде клеточных автоматов, понимать разницу между n и f .

Перед началом непосредственного расчёта необходимо определить, какие узлы решётки относятся к преграде.

Исходные данные в задании даны в таком виде, чтобы гарантировать построение расчётной сетки с единичными расстояниями, т. е. $\delta_x = \delta_y = 1$. Единичный шаг по пространству времени $\delta_t = 1$, что эквивалентно использованию времени как счётчика цикла при моделировании процесса обтекания. Условия $\delta_x = \delta_y = \delta_t = 1$ упрощают формулы, приведённые в лекциях.

Обозначим функцию $E(i, \rho, \mathbf{u})$ (лекционное обозначение), описывающую локальное равновесие, как f_i^{eq} . Индекс “eq” означает *equilibrium* (равновесие). Тогда столкновительная функция

$$f_i^{out} = f_i^{in} - \omega \cdot (f_i^{in} - f_i^{eq}), \quad (1)$$

где

$$f_i^{eq} = \rho a_i (1 - \frac{1}{2} \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{u} + 4,5 \cdot (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{u})^2 - 1,5 \cdot |\mathbf{u}|^2); \quad (2)$$

$$\mathbf{v}_i \in V = \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{v}_1 = (1; 1), \\ \mathbf{v}_2 = (1; 0), \\ \mathbf{v}_3 = (1; -1), \\ \mathbf{v}_4 = (0; 1), \\ \mathbf{v}_5 = (0; 0), \\ \mathbf{v}_6 = (0; -1), \\ \mathbf{v}_7 = (-1; 1), \\ \mathbf{v}_8 = (-1; 0), \\ \mathbf{v}_9 = (-1; -1) \end{array} \right\}; \quad (3)$$

$$a_i \in \mathbf{a} = \left(\frac{1}{36}, \frac{1}{9}, \frac{1}{36}, \frac{1}{9}, \frac{4}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{36}, \frac{1}{9}, \frac{1}{36} \right);$$

$$\omega = \frac{1}{3\nu + 0,5}. \quad (4)$$

Коэффициент кинематической вязкости в единицах решётки равен

$$\nu = \frac{u_{LB} r}{\text{Re}}, \quad (5)$$

где u_{LB} — скорость потока в единицах решётки, задаваемая при инициализации решателя; r — радиус окружности; Re — заданное число Рейнольдса.

Макроскопические параметры (плотность, скорость, давление) рассчитываются по формулам:

$$\rho = \sum_{i=1}^9 f_i^{in}, \quad (6)$$

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\rho} \sum_{i=1}^9 \mathbf{v}_i f_i^{in}, \quad (7)$$

$$p = \rho/3. \quad (8)$$

Последовательность расчёта

1. Инициализация исходных данных (см. условие задания).
2. Инициализация и/или расчёт постоянных величин (3), (4) и (5).
3. Определение узлов решётки, принадлежащих препятствию.

4. Определение функции расчёта локального равновесия, реализующей формулу (2).

5. Определение функции расчёта макроскопического состояния по формулам (6), (7) и (8).

6. Инициализация начальных значений f_i^{in} как равновесного состояния газа, для которого $\rho = 1$ и вектор скорости $\mathbf{u}$ в каждом узле имеет вид $\mathbf{u} = (v_{init}; 0)$, где $v_{init} = u_{LB} + \delta u_{LB}$; δu_{LB} — малое (в пределах нескольких процентов величины $\mathbf{u}_{LB}$) начальное возмущение равновесного состояния газа. Может быть положительной, отрицательной, периодической и др. величиной.

7. Запускается цикл по времени. Рекомендуемое минимальное число итераций — 100 000. В этом цикле:

7.1. Пересчитывается f_i^{in} на правой границе (*outflow*).

7.2. Рассчитываются макроскопические параметры ρ , $\mathbf{u}$, p .

7.3. Рассчитывается левое граничное условие (*inflow*). На левой границе значение $\mathbf{u}$ перезаписывается значением v_{init} . Рассчитывается неизвестная плотность на левой границе (см. граничное условие *inflow* в лекции). По формуле (2) рассчитывается f_i^{eq} . В итоге, рассчитываются f_0^{in} , f_1^{in} и f_2^{in} по формулам, приведённым в лекции.

7.4. Этап столкновения. По формуле (1) рассчитывается f_i^{out} .

7.5. Рассчитывается граничное условие на цилиндре (*bounce-back*). Все f^{in} узлов препятствия просто отражаются в противоположном направлении, формируя, как и обычные узлы, величины f_i^{out} .

7.6. Этап распространения. Для всех узлов ячейки, исходя из f_i^{out} , обновляется f_i^{in} (см. лекции). Причём на верхней и нижней границе действует периодическое граничное условие — f_i^{out} , выходящее за нижнюю границу появляется на верхней, и наоборот.

7.7. Цикл повторяется.

Рекомендации

1. Используйте `numpy`. Для визуализации используйте `matplotlib`. Другие библиотеки и не требуются для решения задачи.
2. Полезные возможности `numpy` (см. документацию пакета) для решения задачи: `roll` (поможет в реализации этапа распространения, причём эта функция может обеспечить автоматическое соблюдение периодического граничного условия на верхней и нижней границах), `sum`.
3. Обратите внимание, что в (3) $\mathbf{v}_i = -\mathbf{v}_{9-i}$, и вспомните об условии простого отражения от препятствия.
4. Сохраняйте графики на нескольких шагах по времени. Это поможет проследить эволюцию течения и написать комментарии в отчёте по ДЗ.